

基于 WebGL 的实时阴影渲染

安燕杰

李志阳

2026 年 6 月 3 日

摘 要

本文基于 WebGL 实现 Two-Pass Shadow Map、PCF 和 PCSS，并扩展了 blocker 调试可视化、多光源叠加、移动光源和动态模型。实现中每个光源独立生成 Shadow Map，在 camera pass 中进行深度比较；PCF 使用 Poisson 圆盘多采样，PCSS 在此基础上加入 blocker search 和动态半影估计。实验对比了硬阴影、PCF 与 PCSS 的结果，三种模式可通过 GUI 下拉菜单运行时切换。

1 问题背景

实时阴影用于表达光源、遮挡物和接收面的空间关系。局部光照模型只能计算表面明暗，不能处理物体间遮挡；而离线路径追踪代价过高，不适合 WebGL 实时场景。因此本项目采用 Shadow Map：先从光源视角记录最近深度，再在相机视角比较当前片元深度与 Shadow Map 深度。

基础 Shadow Map 得到的是硬阴影，边缘容易锯齿，也不能表达面积光产生的半影。PCF 通过多次深度测试并求平均柔化边缘；PCSS 进一步搜索 blocker 平均深度，按接收面与遮挡物的距离动态调整滤波半径。

2 研究内容与方法

2.1 整体渲染流程

渲染采用 Two-Pass Shadow Map。Shadow Pass 从当前光源视角将深度写入该光源的 FBO；Camera Pass 从相机视角绘制模型，并在片元着色器中采样对应 Shadow Map 完成遮挡判断。普通网格保存在 `renderer.meshes`，阴影网格按光源索引保存在 `renderer.shadowMeshes[lightIndex]`。渲染器逐个遍历光源，每个光源独立生成 Shadow Map 并绘制一次 camera pass；第二个及后续光源只叠加直接光照。

2.2 光源空间矩阵与 Shadow Map

为了将模型顶点变换到光源视角，需要计算光源 MVP 矩阵：

$$MVP_{light} = P_{light}V_{light}M$$

模型矩阵由平移和缩放构成，视图矩阵由 `lookAt(lightPos, focalPoint, lightUp)` 构成。方向光使用正交投影，范围为 $[-120, 120] \times [-70, 110]$ ，近远平面为 40, 240。主光源位于 (0, 80, 80)，第二个光源在 XZ 平面轨道运动，二者均看向场景中心。

Shadow Pass 将 `gl_FragCoord.z` 打包到 RGBA 纹理；Camera Pass 通过 `unpack()` 还原深度。该方式避免了 WebGL1 中直接依赖深度纹理的兼容性问题。

2.3 硬阴影实现

硬阴影由 `useShadowMap()` 完成。片元将 `vPositionFromLight` 从 NDC 映射到 $[0, 1]$ ，然后比较当前深度与 Shadow Map 中记录的最近深度：

$$visibility = \begin{cases} 0, & z_{receiver} - bias > z_{shadow} \\ 1, & otherwise \end{cases}$$

当前使用 `SHADOW_BIAS = 0.012` 缓解多光源叠加下的 shadow acne；投影坐标超出 Shadow Map 范围时直接认为可见。

2.4 PCF 软阴影实现

PCF 在片元周围做多次 shadow test 并取平均：

$$visibility = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N shadowTest(uv + offset_i \cdot r)$$

采样核使用 Poisson 圆盘，采样数为 40，固定滤波半径为 `PCF_FILTER_SIZE = 0.0035`。代码中将固定半径 PCF 抽成 `PCFWithFilterSize()`，供普通 PCF 和 PCSS 的动态半径滤波共同调用。Shadow Map 纹理设置为 `CLAMP_TO_EDGE`，shader 中也对每个 `sampleUV` 做边界检查。

2.5 PCSS 软阴影实现

PCSS 在 PCF 前加入遮挡物搜索和半影估计。`findBlocker()` 在当前 UV 附近搜索比接收点更靠近光源的样本：

$$z_{receiver} - bias > z_{sample}$$

满足条件的样本视为 blocker，累加后取平均得到 `avgBlockerDepth`；若没有 blocker，则该片元直接可见。

PCSS 根据接收点和 blocker 的深度差估算半影：

$$penumbraRatio = \frac{z_{receiver} - z_{blocker}}{\max(z_{blocker}, \epsilon)}$$

该比例乘以 `LIGHT_SIZE_UV` 得到动态滤波半径，并限制在 $[0.0008, 0.009]$ 范围内，最后调用 `PCFWithFilterSize()`。因此当前 PCSS 的实际流程为：blocker 搜索、半影半径估计、动态半径 PCF。

2.6 光照合成方式

阴影只衰减直接光照，不压暗环境光。片元颜色使用

$$radiance = uApplyAmbient \cdot ambient + visibility \cdot (diffuse + specular)$$

计算，多光源渲染中只有第一个光源 pass 加入 ambient，后续 pass 设置 `uApplyAmbient = 0.0`，避免重复累加环境光。

2.7 调试可视化

调试开关由 `dat.gui` 控制。Show Shadow Map 在右下角叠加 Shadow Map 灰度图；Show Blocker Search 复用 blocker 搜索逻辑统计邻域遮挡样本比例，并用绿色到红色映射 blocker 密度。

2.8 多光源与移动光源

额外任务使用两个方向光：Light 0 为固定暖色主光，位置 (0, 80, 80)，强度 3000；Light 1 为轨道运动冷色光，初始位置 (80, 70, 0)，强度 2500。每个光源都有独立的 8192×8192 Shadow Map FBO。移动光源按 $x = \cos(t \cdot 0.0005) \cdot 100$, $z = \sin(t \cdot 0.0005) \cdot 100$ 更新位置；位置变化后，渲染器重新计算 `uLightMVP` 并同步相关 uniform。

额外任务还实现了场景中的动态模型。Mary 模型的 transform 添加了 rotation 属性，模型矩阵由原来的 $T \times S$ 扩展为 $T \times R \times S$ 。小 Mary（缩放 10 倍，含身体和“202”徽标两个子 mesh）在 XZ 平面做圆形轨道运动（半径 25），同时绕 Y 轴自转。两个子 mesh 的 transform 分别存储在数组中，动画循环统一更新，确保“202”徽标始终附着在模型胸部。阴影 pass 与相机 pass 共享 transform，因此阴影正确跟随模型移动。

2.9 主要参数

表 1 当前实现使用的主要参数

参数	当前值	作用
Shadow Map 分辨率	8192×8192	提高阴影采样精度
Light 0	强度 3000，颜色 (1.0, 0.95, 0.9)，位置 (0, 80, 80)	固定暖色主光
Light 1	强度 2500，颜色 (0.7, 0.8, 1.0)，初始位置 (80, 70, 0)	轨道运动冷色光
光源正交投影	$[-120, 120]$, $[-70, 110]$, 40, 240	覆盖当前场景并控制深度精度
NUM_SAMPLES	40	PCF 与 PCSS 的采样数
SHADOW_BIAS	0.012	缓解多光源叠加下的 shadow a
PCF_FILTER_SIZE	0.0035	PCF 固定滤波半径
BLOCKER_SEARCH_SIZE	0.0045	PCSS blocker 搜索半径
LIGHT_SIZE_UV	0.007	模拟面积光大小
PCSS_MIN_FILTER_SIZE	0.0008	PCSS 最小滤波半径
PCSS_MAX_FILTER_SIZE	0.009	PCSS 最大滤波半径

3 实验结果与分析

实验场景由两个 Mary 模型和地板组成，包含固定暖色主光和轨道运动冷色光。实验分别截取硬阴影、PCF 和 PCSS 三种模式，并在同一场景中观察 Shadow Map 小窗、blocker 搜索可视化和双光源阴影。

3.1 硬阴影结果

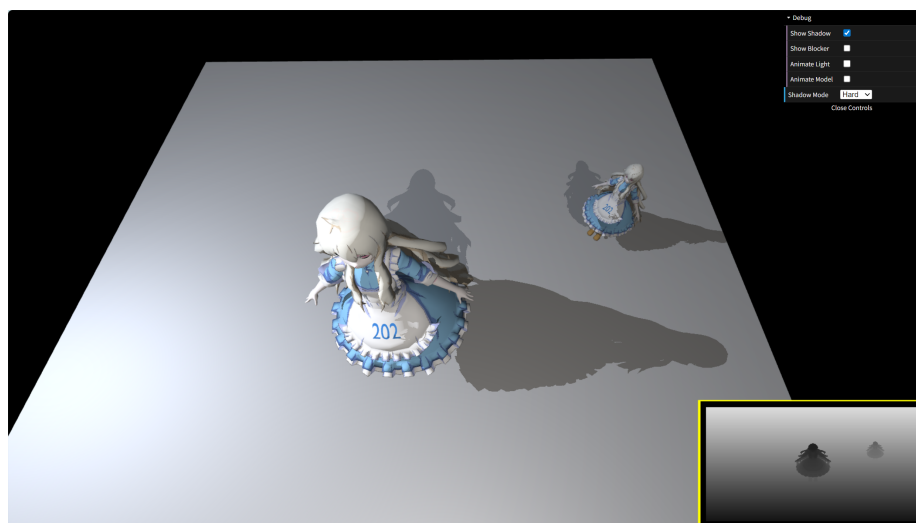


图 1 Shadow Map 硬阴影结果（双光源场景，右下角含 Shadow Map 小窗）

图 1 中物体在地板上形成明确阴影，说明光源 MVP、Shadow Pass、深度打包与深度比较均已正常工作。地面上两个方向的阴影来自两个独立光源，是多光源叠加的预期结果；右下角小窗为 Shadow Map 灰度可视化。硬阴影只做一次深度比较，边界为二值变化，因此轮廓处较硬且容易出现锯齿。

3.2 PCF 结果

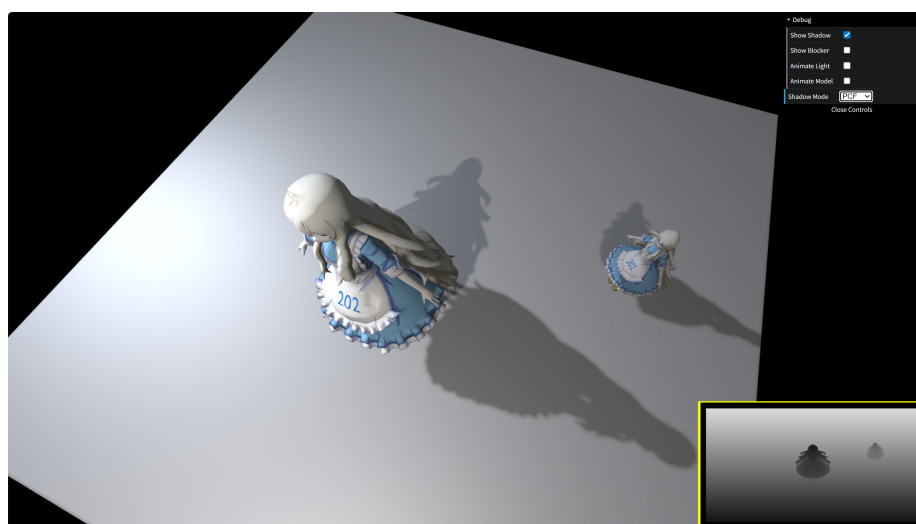


图 2 PCF 软阴影结果（双光源场景，右下角含 Shadow Map 小窗）

图 2 展示固定半径 PCF 结果。PCF 对邻域内多次 shadow test 取平均，明显削弱硬阴影锯齿，使边缘变为连续过渡。但滤波半径固定，阴影软硬程度不随遮挡物和接收面的距离变化，接触区域与远离区域的边缘宽度差异不明显。

3.3 PCSS 结果

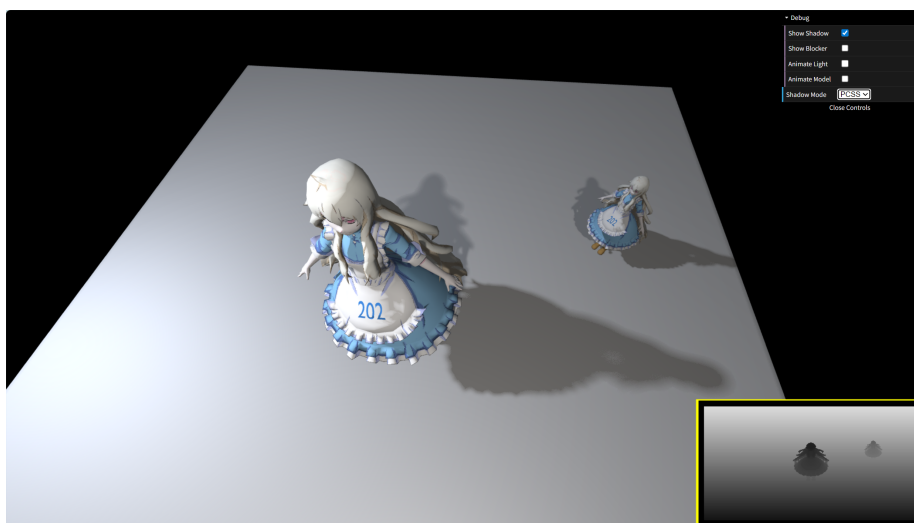


图 3 PCSS 软阴影结果（双光源场景，右下角含 Shadow Map 小窗）

图 3 展示 PCSS 结果。PCSS 先搜索 blocker 平均深度，再由 receiver 与 blocker 的深度差估计半影大小。相比固定半径 PCF，PCSS 能保留较清晰的接触阴影，并在距离遮挡物更远处增大滤波半径，得到更宽的边缘过渡。图中两个方向的阴影同样来自双光源叠加。

PCSS 对采样数和参数更敏感。采样过少会在复杂轮廓处产生颗粒感，采样过多会明显拖慢 WebGL 刷新和截图；当前使用 40 次采样折中质量与性能。LIGHT_SIZE_UV 和 PCSS_MAX_FILTER_SIZE 过大会导致过度模糊，SHADOW_BIAS 过小或过大则分别引入 shadow acne 或 Peter Panning。

3.4 调试可视化结果

Shadow Map 可视化用于确认光源视角下的深度分布是否正常。开启后，右下角小窗显示 Shadow Map 灰度图，如果出现全黑、全白或明显裁剪，通常说明 FBO 写入、光源投影范围或 lightMVP 计算存在问题。该小窗已经包含在图 1、图 2 和图 3 中，因此不再单独放置额外截图。

Blocker 搜索可视化用于观察当前片元附近的遮挡物分布：绿色表示几乎没有 blocker，红色表示 blocker 比例较高，黄橙色表示部分遮挡。虽然 blocker search 主要服务于 PCSS，但同一套红绿色标可以叠加在硬阴影、PCF 和 PCSS 三种显示模式上，便于确认三种模式使用的是一致的遮挡关系。图 4 给出三种模式下的结果。

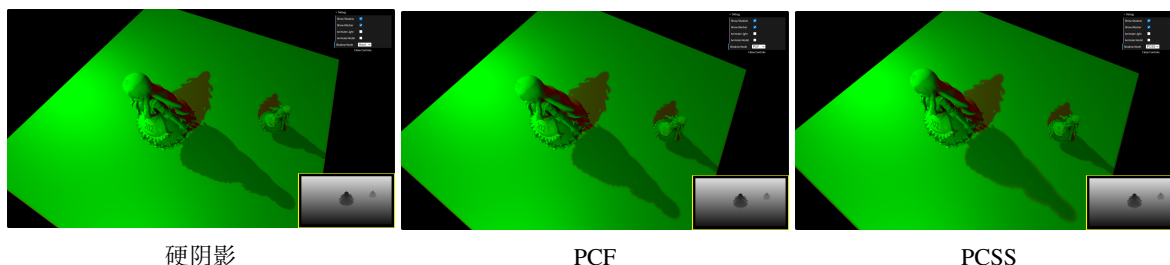


图 4 三种显示模式下的 Blocker 搜索红绿色标可视化

图 4 的颜色分布应与几何遮挡关系一致，而不要求与最终阴影明暗完全相同：硬阴影和 PCF 仍按各自方式计算可见性，PCSS 则进一步使用 blocker 信息估计半影半径。

3.5 多光源与移动光源结果

固定暖色主光提供主要照明和阴影，轨道运动冷色光从另一个方向补充直接光照，并产生随时间变化的阴影方向。两个光源各自拥有 Shadow Map，直接光照通过 additive blending 线性叠加，环境光只在第一个 pass 中加入。图 1、图 2 和图 3 均为双光源截图，因此出现两个方向的阴影是正确现象；移动光源某一时刻的效果也已经包含在这些截图中。

场景中的小 Mary 同时做圆形平动和绕 Y 轴自转，阴影实时跟随。在浏览器中打开后可通过 dat.gui 面板的 Animate Model 开关控制动画启停，便于截图时获得稳定位置。

3.6 三种方法对比

表 2 三种阴影方法的效果对比

方法	优点	缺点	本项目表现
Shadow Map	实现简单，阴影关系明确	边缘硬，锯齿明显	可验证遮挡关系正确
PCF	边缘平滑，实时性较好	滤波半径固定，缺少接触变化	适合稳定展示软阴影
PCSS	半影随深度变化，更接近面积光	开销较大，参数敏感	能表现接触硬、远处软

总体而言，硬阴影主要用于验证基础 Shadow Map 管线，PCF 解决了边界锯齿问题，PCSS 则进一步引入了深度相关的半影估计。由于当前项目运行在 WebGL1 环境，并使用 8192×8192 的 Shadow Map 和多次采样，PCSS 的性能压力较高，刷新时可能受浏览器缓存、WebGL context 和 GPU 资源释放时序影响。因此实际截图时需要在切换 shader 后强制刷新，并等待资源加载完成。

4 总结

本文基于 WebGL 实现了实时阴影渲染中的三个核心任务及额外扩展。首先，通过 Two-Pass Shadow Map 建立了从光源视角记录深度、从相机视角进行遮挡判断的基础管线，实现了硬阴影。随后，在硬阴影基础上引入 Poisson 圆盘采样，实现了固定半径 PCF，使阴影边缘由二值跳变变为连续过渡。最后，实现 PCSS 中的 blocker search、平均遮挡物深度计算、半影大小估计和动态半径 PCF，使阴影能够呈现接触处较硬、远离遮挡物处较软的变化。在额外扩展中，项目还实现了调试可视化、双光源叠加和移动光源阴影。

在实现过程中，关键问题包括光源 MVP 的正确构造、Shadow Map 深度的打包与解包、采样越界处理、bias 参数选择以及性能与质量的平衡。最终实现中将 Shadow Map 纹理设置为 CLAMP_TO_EDGE，对 PCF/PCSS 采样点进行边界检查，并将阴影可见性只作用于直接光照项，从而避免环境光被整体压暗。

实验结果说明，Shadow Map、PCF 和 PCSS 三种方法均已在当前场景中完成，可通过 dat.gui 下拉菜单在运行时直接切换，无需修改 shader 或刷新页面。硬阴影用于展示基本遮挡关系，PCF 提供稳定的软化

效果，PCSS 则进一步表现深度相关的软阴影特征。在此基础上，项目还实现了 Shadow Map 小窗、blocker 搜索区域可视化、多光源叠加、移动光源动画以及动态模型自转与平动。